සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Option / විකල්ප 5)
Creating derivative works and reselling them without permission violates copyright laws and the terms of proprietary software licenses.
අවසරයකින් තොරව ව්‍යුත්පන්න නිර්මාණ සෑදීම සහ ඒවා නැවත විකිණීම කතෘහිමිකම් නීති සහ හිමිකාර මෘදුකාංග බලපත්‍ර කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීමකි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A software reviewer finds the following details about a program used by a robotics club:
රෝබෝටික් සමාජයක් විසින් භාවිතා කරන වැඩසටහනක් පිළිබඳව මෘදුකාංග විමර්ශකයෙක් පහත විස්තර සොයා ගනී:

Evidence සාක්ෂි	Observation නිරීක්ෂණය
P	The internal program code can be legally viewed by users. අභ්‍යන්තර වැඩසටහන් කේතය පරිශීලකයින්ට නීත්‍යානුකූලව නැරඹිය හැකිය.
Q	Users may improve the code and share the modified version. පරිශීලකයින්ට කේතය වැඩිදියුණු කර වෙනස් කරන ලද අනුවාදය බෙදාහදා ගත හැකිය.
R	The software must still follow the conditions of its license. මෘදුකාංගය තවමත් එහි බලපත්‍රයේ කොන්දේසි අනුගමනය කළ යුතුය.
S	The software is useful only because it is free of cost. මෘදුකාංගය ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ එය නොමිලේ ලැබෙන නිසා පමණි.

Which evidence correctly identifies the program as open-source software?
වැඩසටහන විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයක් ලෙස නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන සාක්ෂියද?

1) P and S only
P සහ S පමණි
2) Q and S only
Q සහ S පමණි
3) P, Q and R only
P, Q සහ R පමණි
4) P, R and S only
P, R සහ S පමණි
5) P, Q, R and S
P, Q, R සහ S

Answer: 3) | Lesson 1

Open-Source Software / විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග:
Open-source software is software whose source code is made available under a license that permits users to inspect, modify, and usually redistribute the software according to the conditions of that license. Open-source does not simply mean that the software is available free of charge.
විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග යනු මූලාශ්‍ර කේතය පරිශීලකයින්ට එම බලපත්‍රයේ කොන්දේසි වලට අනුව මෘදුකාංගය පරීක්ෂා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ සාමාන්‍යයෙන් යළි බෙදාහැරීමට ඉඩ සලසන බලපත්‍රයක් යටතේ ලබා දී ඇති මෘදුකාංගයකි. විවෘත-මූලාශ්‍ර යනු සරලව මෘදුකාංගය නොමිලේ ලබා ගත හැකි බව නොවේ.

Access to Source Code / මූලාශ්‍ර කේතය වෙත ප්‍රවේශය:
A major characteristic of open-source software is that users can legally access and examine the source code. This allows developers and users to understand how the software works and identify possible improvements.
විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ පරිශීලකයින්ට මූලාශ්‍ර කේතය වෙත නීත්‍යානුකූලව ප්‍රවේශ විය හැකි සහ එය පරීක්ෂා කළ හැකි වීමයි. මෙය මෘදුකාංගය ක්‍රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට සහ හැකි වැඩිදියුණු කිරීම් හඳුනා ගැනීමට සංවර්ධකයින්ට සහ පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි.

Modification and Redistribution / වෙනස් කිරීම සහ යළි බෙදාහැරීම:
Open-source licenses generally allow users to modify the original source code and distribute modified versions, provided that the relevant license requirements are followed.
අදාළ බලපත්‍ර අවශ්‍යතා අනුගමනය කරන්නේ නම්, මුල් මූලාශ්‍ර කේතය වෙනස් කිරීමට සහ වෙනස් කරන ලද අනුවාද බෙදා හැරීමට විවෘත-මූලාශ්‍ර බලපත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි.

License Conditions/ බලපත්‍ර කොන්දේසි:
Open-source software is still protected by a software license. Users must follow its conditions, which may include requirements concerning attribution, redistribution, or making modified source code available.
විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග තවමත් මෘදුකාංග බලපත්‍රයක් මඟින් ආරක්ෂා කර ඇත. පරිශීලකයින් එහි කොන්දේසි අනුගමනය කළ යුතුය, ඒවාට ආරෝපණය කිරීම, යළි බෙදාහැරීම හෝ වෙනස් කරන ලද මූලාශ්‍ර කේතය ලබා දීම සම්බන්ධ අවශ්‍යතා ඇතුළත් විය හැකිය.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය P
Correct. The ability to legally view the internal program code is an important characteristic of open-source software because its source code is accessible to users under the license.
නිවැරදියි. අභ්‍යන්තර වැඩසටහන් කේතය නීත්‍යානුකූලව බැලීමේ හැකියාව විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල වැදගත් ලක්ෂණයකි, මන්ද එහි මූලාශ්‍ර කේතය බලපත්‍රය යටතේ පරිශීලකයින්ට ප්‍රවේශ විය හැකි බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය Q
Correct. Open-source software normally allows users to modify the source code and share modified versions, subject to the conditions specified by the license.
නිවැරදියි. විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයින්ට මූලාශ්‍ර කේතය වෙනස් කිරීමට සහ බලපත්‍රය මඟින් නියම කර ඇති කොන්දේසි වලට යටත්ව වෙනස් කරන ලද අනුවාද බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය R
Correct. Open-source does not mean that there are no rules. The software is distributed under a license, and users must comply with the conditions of that license.
නිවැරදියි. විවෘත-මූලාශ්‍ර යනු නීති නොමැත යන්නෙන් අදහස් නොවේ. මෘදුකාංගය බෙදා හරිනු ලබන්නේ බලපත්‍රයක් යටතේ වන අතර, පරිශීලකයින් එම බලපත්‍රයේ කොන්දේසිවලට අනුකූල විය යුතුය.

Statement / ප්‍රකාශය S
Incorrect. Being free of cost is not what defines open-source software. Open-source software may be available without payment, but the defining characteristics concern access to source code and the permissions granted by its license.
වැරදියි. නොමිලේ වීම යනු විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග නිර්වචනය කරන දෙය නොවේ. විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග ගෙවීමකින් තොරව ලබා ගත හැකි වුවද, නිර්වචන ලක්ෂණ වන්නේ මූලාශ්‍ර කේතයට ප්‍රවේශ වීම සහ එහි බලපත්‍රය මඟින් ලබා දී ඇති අවසරයන් ය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which situation best justifies choosing a plotter rather than a normal monitor or printer?
සාමාන්‍ය මොනිටරයක් හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වෙනුවට ප්ලොටරයක් තෝරා ගැනීම වඩාත් යුක්ති සහගත වන්නේ කුමන අවස්ථාවේද?

1) Displaying frequently changing numerical results
නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රතිඵල පෙන්වීම
2) Producing a large, precise engineering drawing / **විශාල, නිරවද්‍ය ඉංජිනේරු ඇඳීමක් නිෂ්පාදනය කිරීම**
3) Giving an audible error warning / **ශ්‍රව්‍ය දෝෂ අනතුරු ඇඟවීමක් ලබා දීම**
4) Showing a presentation to a class / **පන්තියකට ඉදිරිපත් කිරීමක් පෙන්වීම**
5) Producing ordinary text documents in bulk / **සාමාන්‍ය පාඨ ලේඛන තොග වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම**

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The purpose of this question is to test whether the student can select a suitable output device according to the nature and requirement of the output, rather than simply identifying output devices by name.
මෙම ප්‍රශ්නයේ අරමුණ වන්නේ ප්‍රතිදාන උපාංග නමින් හඳුනා ගැනීම වෙනුවට, ප්‍රතිදානයේ ස්වභාවය සහ අවශ්‍යතාවය අනුව සුදුසු ප්‍රතිදාන උපාංගයක් තෝරා ගැනීමට සිසුවාට හැක්කේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමයි.

A plotter is particularly suitable for producing large, detailed and precise graphical outputs, such as engineering drawings, architectural plans, maps and technical designs. Such outputs often require accurate lines and large paper sizes, making a plotter more appropriate than a normal monitor or ordinary printer.
ප්ලොටරයක් විශේෂයෙන් සුදුසු වන්නේ ඉංජිනේරු ඇඳීම්, ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්, සිතියම් සහ තාක්ෂණික සැලසුම් වැනි විශාල, සවිස්තරාත්මක සහ නිරවද්‍ය ග්‍රැෆික් ප්‍රතිදාන නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ය. එවැනි ප්‍රතිදාන සඳහා බොහෝ විට නිරවද්‍ය රේඛා සහ විශාල කඩදාසි ප්‍රමාණයන් අවශ්‍ය වන අතර, සාමාන්‍ය මොනිටරයකට හෝ සාමාන්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට වඩා ප්ලොටරයක් වඩාත් ගැළපේ.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතු:

1) Displaying frequently changing numerical results – A monitor is more suitable because the information can be updated continuously as soft-copy output.
නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රතිඵල පෙන්වීම – මෘදු පිටපත් ප්‍රතිදානයක් ලෙස තොරතුරු අඛණ්ඩව යාවත්කාලීන කළ හැකි බැවින් මොනිටරයක් වඩාත් සුදුසු වේ.
3) Giving an audible error warning – A speaker or another audio output device is appropriate because the required output is sound.
ශ්‍රව්‍ය දෝෂ අනතුරු ඇඟවීමක් ලබා දීම – අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය ශබ්දය වන බැවින් ස්පීකරයක් හෝ වෙනත් ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන උපාංගයක් සුදුසු වේ.
4) Showing a presentation to a class – A projector is more suitable because it can display visual information to a large audience.
පන්තියකට ඉදිරිපත් කිරීමක් පෙන්වීම – විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට දෘශ්‍ය තොරතුරු පෙන්විය හැකි බැවින් ප්‍රොජෙක්ටරයක් වඩාත් සුදුසු වේ.
5) Producing ordinary text documents in bulk – A normal printer, particularly a suitable high-speed printer, is more appropriate. A plotter is unnecessary for ordinary text output.
සාමාන්‍ය පාඨ ලේඛන තොග වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම – සාමාන්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක්, විශේෂයෙන්ම සුදුසු අධිවේගී මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වඩාත් සුදුසු වේ. සාමාන්‍ය පාඨ ප්‍රතිදානය සඳහා ප්ලොටරයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Therefore, the situation that best justifies selecting a plotter is 2) Producing a large, precise engineering drawing.
එබැවින්, ප්ලොටරයක් තෝරා ගැනීම වඩාත් යුක්ති සහගත කරන අවස්ථාව වන්නේ 2) විශාල, නිරවද්‍ය ඉංජිනේරු ඇඳීමක් නිෂ්පාදනය කිරීමයි.

NOTE:
The question asks the student to identify when the special characteristics of a plotter make it more suitable than other common output devices. A plotter is an output device designed mainly for large and precise graphical output, particularly technical drawings, engineering diagrams, architectural plans and similar designs. Its selection depends on the type, size and precision required from the output.
මෙම ප්‍රශ්නය මඟින්, ප්ලොටරයක විශේෂ ලක්ෂණ අනෙකුත් පොදු ප්‍රතිදාන උපාංගවලට වඩා එය වඩාත් සුදුසු වන්නේ කවදාදැයි හඳුනා ගැනීමට ශිෂ්‍යයාගෙන් ඉල්ලා සිටී. ප්ලොටරයක් යනු ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල හා නිරවද්‍ය චිත්‍රක ප්‍රතිදානය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රතිදාන උපාංගයකි, විශේෂයෙන් තාක්ෂණික චිත්‍ර, ඉංජිනේරු රූප සටහන්, වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලසුම් සහ ඒ හා සමාන සැලසුම්. එහි තේරීම ප්‍රතිදානයෙන් අවශ්‍ය වර්ගය, ප්‍රමාණය සහ නිරවද්‍යතාවය මත රඳා පවතී.

Different output requirements require different devices. A monitor is suitable for frequently changing visual information, a projector is suitable for presenting information to a large audience, a speaker provides audio output, and a printer is generally suitable for ordinary hard-copy documents.
විවිධ ප්‍රතිදාන අවශ්‍යතා සඳහා විවිධ උපාංග අවශ්‍ය වේ. නිතර වෙනස් වන දෘශ්‍ය තොරතුරු සඳහා මොනිටරයක් සුදුසු වේ, විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ප්‍රක්ෂේපකයක් සුදුසු වේ, කටිකයෙකු ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදානය සපයයි, සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය දෘඩ පිටපත් ලේඛන සඳහා සුදුසු වේ.

4. Consider the following two statements regarding computer output hardware:
පරිගණක ප්‍රතිදාන දෘඩාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ දෙක සලකා බලන්න:

   X. Impact printers and Non-impact printers are examples of devices that produce tangible, physical records of processed data.
   ඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ ඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු සකස් කළ දත්තවල ස්පර්ශ කළ හැකි භෞතික වාර්තා සාදන උපාංග සඳහා උදාහරණ වේ.
   Y. Speakers and Headphones are Visual Display Units (VDU) that convert digital audio signals into sound waves.
   ස්පීකර සහ හෙඩ්ෆෝන යනු ඩිජිටල් ශ්‍රව්‍ය සංඥා ශබ්දය බවට පරිවර්තනය කරන දෘශ්‍ය ප්‍රදර්ශන ඒකක (VDU) වේ.

   Which option correctly evaluates these statements?
   මෙම ප්‍රකාශ නිවැරදිව ඇගයීමට ලක් කරන්නේ කුමන විකල්පයද?

   1) Statement X is true; Statement Y is true / X **ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ**: Y **ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ**
   2) Statement X is true; Statement Y is false / X **ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ**: Y **ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ**
   3) Statement X is false; Statement Y is true / X **ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ**: Y **ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ**
   4) Both Statement X and Statement Y are false / X **සහ** Y **ප්‍රකාශ දෙකම අසත්‍ය වේ**
   5) Statement X describes audio output; Statement Y describes hard copy output
      X **ප්‍රකාශයෙන් ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන ද,** Y **ප්‍රකාශයෙන් දෘඩ පිටපත් ප්‍රතිදාන ද විස්තර කෙරේ**

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Statement X is true because all printers (both impact and non-impact) are hard copy devices that produce tangible physical records. Statement Y is false because speakers and headphones belong to Audio Output devices, whereas Visual Display Units (VDU) refers strictly to Visual Output devices such as screens/monitors.
X **ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ, මන්ද සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (ඝට්ටන සහ ඝට්ටන නොවන) යනු ස්පර්ශ කළ හැකි භෞතික වාර්තා ලබා දෙන දෘඩ පිටපත් උපාංග වන බැවිනි.** Y **ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ, මන්ද ස්පීකර සහ හෙඩ්ෆෝන යනු ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන උපාංග වන අතර, දෘශ්‍ය ප්‍රදර්ශන ඒකක (VDU) ලෙස හැඳින්වෙන්නේ දෘශ්‍ය ප්‍රතිදාන උපාංග වේ.**

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Statement Y incorrectly labels Audio Output devices as Visual Display Units (VDU).
Y **ප්‍රකාශය මගින් ශ්‍රව්‍ය උපාංග VDU ලෙස වැරදියට හඳුන්වා දී ඇත.**

Option / විකල්ප 3)
Statement X is true according to the definitions of hard copy devices.
දෘඩ පිටපත් උපාංගවල අර්ථ දැක්වීම්වලට අනුව X ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 4)
Statement X is completely true according to the provided hardware classification.
සපයා ඇති දෘඩාංග වර්ගීකරණයට අනුව X ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)
Statement X describes hard copy visual devices, and Statement Y describes audio output devices (mislabelled as VDU).
X මගින් දෘඩ පිටපත් උපාංග ද, Y මගින් ශ්‍රව්‍ය උපාංග ද විස්තර කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A digital system stores two hexadecimal values:
ඩිජිටල් පද්ධතියක් විසින් ෂඩ්දශම අගයන් දෙකක් ගබඩා කරනු ලබයි:

$X = 2F_{16}$
$Y = 1B_{16}$

The system performs the following operations:
එම පද්ධතිය මගින් පහත ගණනය කිරීම් සිදු කරයි:

$P = X + Y$
$Q = X - Y$

Which statement correctly describes the results?
ලැබෙන ප්‍රතිඵල නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

1) $\underline{P = 4A_{16}, Q = 14_{16}}$
2) $P = 4A_{16}, Q = 15_{16}$
3) $P = 3A_{16}, Q = 14_{16},$
4) $P = 4A_{16}, Q = 24_{16},$
5) $P = 3A_{16}, Q = 34_{16},$

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's first calculate P = X + Y
පළමුව අපි P = X + Y ගණනය කරමු

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
		1	
		2	F (15)
	+	1	B (11)
		4	26
			-16
		4	10
		4	A_{16}

Then calculate Q = X − Y
පසුව Q = X – Y ගණනය කරන්න

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
		2	F (15)
	-	1	B (11)
		1	4
		1	4_{16}

$P \rightarrow 4A_{16}$
$Q \rightarrow 14_{16},$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.